



LANKIDETZA-PIRULA (GIT)



git



GitHub



3. Taldea: Urtzi, Ekaitz eta Irati



1. Zer da Git?	3
1.1. Zertarako erabiltzen da Git?	3
1.2. Zer da Git eta zer da GitHub?	3
1.3. Nola erlazionatzen dira?	3
1.4. Zertarako erabiltzen da GitHub Git-ekin batera?	4
2. Git instalazioa Windows-en	4
2.2. Git instalatzea	4
2.3. Instalazioa egiaztatzea	5
3. Git konfigurazioa	5
3.1. Zertarako da Git konfigurazioa?	5
3.2. Konfigurazio hasierakoa	5
3.3. Erabiltzailearen izena ezartzea	6
3.4. Emaila ezartzea	6
3.5. Konfigurazioa egiaztatzea	6
4. Proiektu bat sortzea eta Git hasieratzea	7
4.1. Proiektuaren karpeta sortzea	7
4.2. Proiektua prestatzea	7
4.3. Git hasieratzea (git init)	7
4.4. Egoera egiaztatzea	8
5. Fitxategiak gehitzea eta commit egitea	8
5.1. Proiektuan lan egin	8
5.2. Fitxategiak gehitzea (git add)	8
5.3. Commit bat sortzea	9
5.4. Commit-en historia ikustea	9
6. GitHub errepositorioa sortzea eta proiektua igotzea	10
6.1. GitHub-en errepositorio bat sortzea	10
6.2. Urruneko errepositorioa gehitzea	11
6.3. Proiektua GitHub-era igotzea	11



1. Zer da Git?

Git bertsio-kontrolerako sistema bat da. Proiektu baten fitxategietan egiten diren aldaketak gordetzeko eta kontrolatzeko erabiltzen da. Git-ek proiektu baten egoera ezberdinak erregistratzen ditu denboran zehar.

Beste modu batean esanda, Git-ek proiektu baten bertsioak kudeatzeko aukera ematen du.

1.1. Zertarako erabiltzen da Git?

Git honetarako erabiltzen da:

- Proiektu bateko aldaketak gordetzeko.
- Aurreko bertsioetara itzuli ahal izateko, arazoren bat gertatuz gero.
- Pertsona batek edo gehiagok proiektu berean lan egiteko.
- Proiektuaren historia ikusteko eta aldaketak noiz eta nork egin dituen jakiteko.
- Lanaren antolaketa eta segurtasuna hobetzeko.

1.2. Zer da Git eta zer da GitHub?

Git eta GitHub lotuta daude, baina ez dira gauza bera.

Git ordenagailuan instalatzen den programa bat da, eta proiektu baten bertsioak kudeatzeko erabiltzen da. Aldaketak lokalean gordetzen ditu.

GitHub, berriz, web plataforma bat da. Git erabiliz sortutako proiektuak interneten gordetzeko eta partekatzeko balio du.

1.3. Nola erlazionatzen dira?

Git-ek sortzen eta kudeatzen dituen proiektuak GitHub-era igo daitezke. Horretarako, Git-ek GitHub urruneko errepositorio gisa erabiltzen du.

Horrela:

- Git erabiltzen da aldaketak egiteko eta kontrolatzeko.
- GitHub erabiltzen da proiektu horiek online gordetzeko.





1.4. Zertarako erabiltzen da GitHub Git-ekin batera?

GitHub-ek aukera hauek ematen ditu:

- Proiektuak online gordetzeko segurtasunez.
- Proiektuak beste pertsonekin partekatze.
- Talde-lana errazteko.
- Proiektuaren historia edozein lekutatik ikusteko.

2. Git instalazioa Windows-en

Pausu honek Git instalatzeko jarraitu behar diren pausuak azalduko ditu.

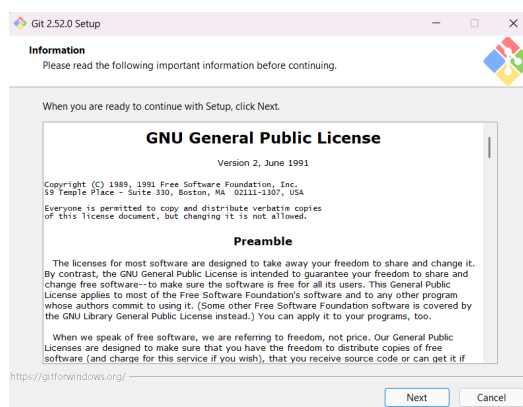
2.1. Git deskargatzea

1. Ireki nabigatzailea.
2. Joan Git-en [webgune ofizialera](#).
3. Deskargatu Windows-erako Git bertsioa.

Click here to download the latest (2.52.0) x64 version of Git for Windows. This is the most recent **maintained build**. It was released **over 1 month ago**, on 2025-11-17.

2.2. Git instalatzea

1. Exekutatu deskargatutako instalazio-fitxategia.
2. Instalazio-prozesuan, sakatu **Next** aukerak aldatu gabe.
3. Onartu aukera lehenetsiak.
4. Amaitzean, sakatu **Finish**.



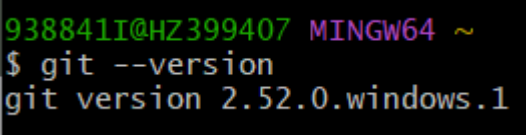
Instalazioarekin batera **Git Bash** aplikazioa instalatzen da.



2.3. Instalazioa egiaztatzea

1. Ireki **Git Bash**.
2. Idatzi komando hau:

`git --version`



```
938841I@HZ399407 MINGW64 ~  
$ git --version  
git version 2.52.0.windows.1
```

Git-en bertsioa agertzen bada, instalazioa ondo egin da.

3. Git konfigurazioa

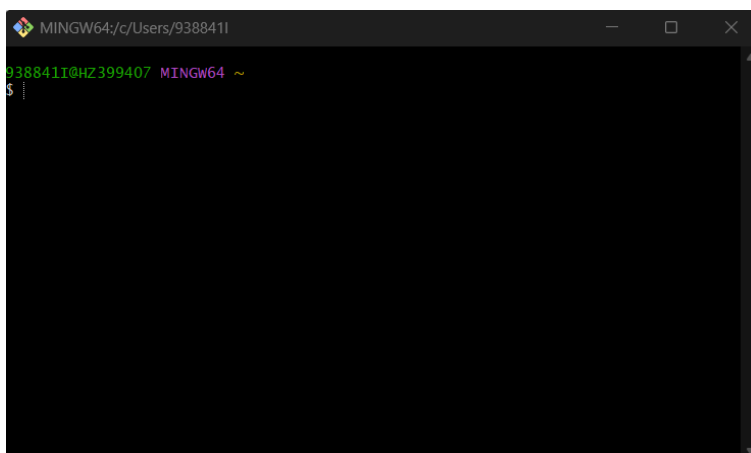
Pausuhonek Git instalatu ondoren egin behar den hasierako konfigurazioa azaltzen du.

3.1. Zertarako da Git konfigurazioa?

Git konfigurazioaren bidez, erabiltzailearen datuak ezartzen dira. Datu hauek commit bakoitzean gordetzen dira, aldaketak nork egin dituen jakiteko.

3.2. Konfigurazio hasierakoa

Git konfiguratzeko, **Git Bash** ireki behar da.





3.3. Erabiltzailearen izena ezartzea

Git config --global user.name "Zure Izena"

```
938841I@HZ399407 MINGW64 ~  
$ git config --global user.name "Urtzi Estevez"
```

3.4. Emaila ezartzea

Git config --global user.email "zureemail@email.com"

```
938841I@HZ399407 MINGW64 ~  
$ git config --global user.email "u.estevezlarrion@ikasle.eus"
```

3.5. Konfigurazioa egiaztatzea

Konfiguraturako datuak ikusteko:

Git config --list

```
938841I@HZ399407 MINGW64 ~  
$ git config --list  
diff.astextplain.textconv=astextplain  
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f  
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f  
filter.lfs.process=git-lfs filter-process  
filter.lfs.required=true  
http.sslbackend=schannel  
core.autocrlf=true  
core.fscache=true  
core.symlinks=false  
pull.rebase=false  
credential.helper=manager  
credential.https://dev.azure.com.usehttppath=true  
init.defaultbranch=master  
credential.helper.selector.selected=manager  
user.name=Urtzi Estevez  
user.email=u.estevezlarrion@ikasle.eus
```

Komando honek Git-en ezarpen nagusiak erakusten ditu.

Azken bi lerroetan ikusi dezakegu nola gure izena eta emaila ondo gorde da.



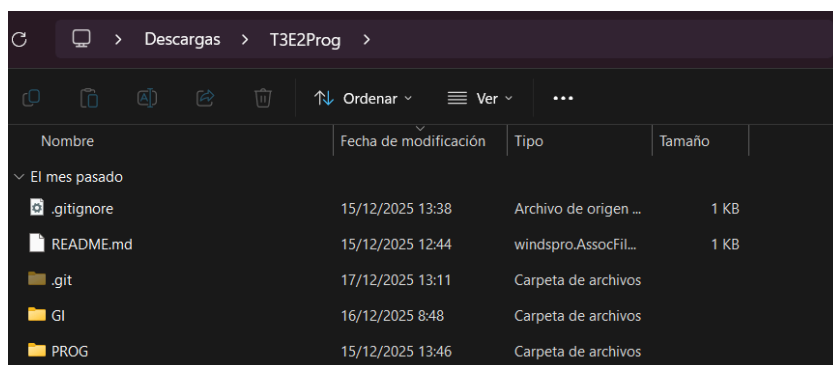
4. Proiektu bat sortzea eta Git hasieratzea

Pausu honek proiektu berri bat nola sortu eta Git erabiliz nola hasieratu azaltzen du.

4.1. Proiektuaren karpeta sortzea

1. Aukeratu proiektua gordeko den kokapena.
2. Sortu karpeta berri bat.
3. Eman izen esanguratsu bat proiektuari.

Adibidez:



Nik Descargas-en sortu dut “T3E2Prog” karpeta bat nire proiektua kudeatzeko.

4.2. Proiektua prestatzea

1. Sartu sortutako karpetan.
2. Gehitu proiektuko fitxategiak (erronka).

Une honetan, proiektua oraindik ez dago Git-ek kontrolatuta.

4.3. Git hasieratzea (git init)

Proiektuaren karpetan, **Git Bash** zabalduko dugu, horretarako jarraitu pausu hauek:

Karpetan eskumako klika, **Open Git Bash here.**  Open Git Bash here

Behin **Git Bash**-ean gaudenean, hurrengo komandoa sakatuko dugu: **Git init**

```
938841I@HZ399407 MINGW64 ~/Downloads/T3E2Prog (SPRINT1)
$ Git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Users/938841I/Downloads/T3E2Prog/.git/
```



Komando honek `.git` izeneko karpeta sortzen du. Karpeta horrek proiektuaren bertsio-kontrolarekin lotutako informazioa gordetzen du. Karpeta hau **EZIN DA IKUTU, PROIEKTUA GALDU DEZAKEZU**.

Momentu honetatik aurrera, proiektua Git bidez kontrolatzen da.

4.4. Egoera egiaztatzea

Proiektuaren egoera ikusteko:

Git status

```
938841I@HZ399407 MINGW64 ~/Downloads/T3E2Prog (SPRINT1)
$ git status
On branch SPRINT1
Your branch is up to date with 'origin/SPRINT1'.

nothing to commit, working tree clean
```

Komando honek Git-ek jarraitzen dituen fitxategiak eta egin gabeko aldaketak erakusten ditu.

5. Fitxategiak gehitzea eta commit egitea

Pausu honek Git erabiliz fitxategiak nola gehitu eta commit bat nola sortu azaltzen du.

5.1. Proiektuan lan egin

Lanari ekiteko ordua da. Hartu zure programa, webgunea edo lanean ari zaren edozer gauza eta hasi lanean. Amaitu nahi duzunean, hurrengo pausura pasatu.

5.2. Fitxategiak gehitzea (git add)

Behin lanarekin amaitu dugunean eta GitHub-era gauzak igo nahi dugunean, hurrengo pausuak jarraituko ditugu.

Fitxategi guztiak gehitzeko:

Git add .

Hau lan egin dugun fitxategi guztiak igoko ditu.



Fitxategi zehatz bat gehitzeko:

Git add fitxategia.txt

Hau bakarrik fitxategia.txt igoko du.

5.3. Commit bat sortzea

Gehitutako aldaketak gordetzeko, commit bat sortzen da:

Git commit -m "Lehen commit-a"

Commit-ak testu laburrak dira non azaltzen da laburregi zer egin dugun edo zer mezu eman nahi dugu proiektua hartuko duenari.

5.4. Commit-en historia ikustea

Egindako commit-ak ikusteko:

Git log

```
commit a687e79959ebe4e816e63714138d5bea94e49ca8 (HEAD -> SPRINT1, origin/SPRINT1)
Author: uestevezlarrion <u.estevezlarrion@ikasle.eus>
Date:   Wed Dec 17 13:11:36 2025 +0100

    POJO-ak sortuta

commit b9a11d3094ab51ba7beddf7070fb25520d7b937f
Author: Urtzi Estévez Larrión <938841I@H015110.NET>
Date:   Tue Dec 16 11:50:34 2025 +0100

    Klaseen bistak eginda logika gabe. Klase-Diagrama zuzenduta.

commit d31292349b07dbaa863101f00d78b248c32b479b
Author: Ekaitz Miguel Hurtado <881363I@H015110.NET>
Date:   Mon Dec 15 11:52:23 2025 +0100

    Klase Diagrama sortuta

commit fcc1429f232f272890abf7e4f749b0c577b96690 (origin/main, origin/HEAD, main)
Author: oierfptxurdinaga <oier.p@fptxurdinaga.com>
Date:   Mon Dec 15 10:22:50 2025 +0100

...skipping...
commit a687e79959ebe4e816e63714138d5bea94e49ca8 (HEAD -> SPRINT1, origin/SPRINT1)
Author: uestevezlarrion <u.estevezlarrion@ikasle.eus>
Date:   Wed Dec 17 13:11:36 2025 +0100

    POJO-ak sortuta

commit b9a11d3094ab51ba7beddf7070fb25520d7b937f
Author: Urtzi Estévez Larrión <938841I@H015110.NET>
Date:   Tue Dec 16 11:50:34 2025 +0100

    Klaseen bistak eginda logika gabe. Klase-Diagrama zuzenduta.

commit d31292349b07dbaa863101f00d78b248c32b479b
Author: Ekaitz Miguel Hurtado <881363I@H015110.NET>
Date:   Mon Dec 15 11:52:23 2025 +0100

    Klase Diagrama sortuta

commit fcc1429f232f272890abf7e4f749b0c577b96690 (origin/main, origin/HEAD, main)
Author: oierfptxurdinaga <oier.p@fptxurdinaga.com>
Date:   Mon Dec 15 10:22:50 2025 +0100

    Initial commit
```

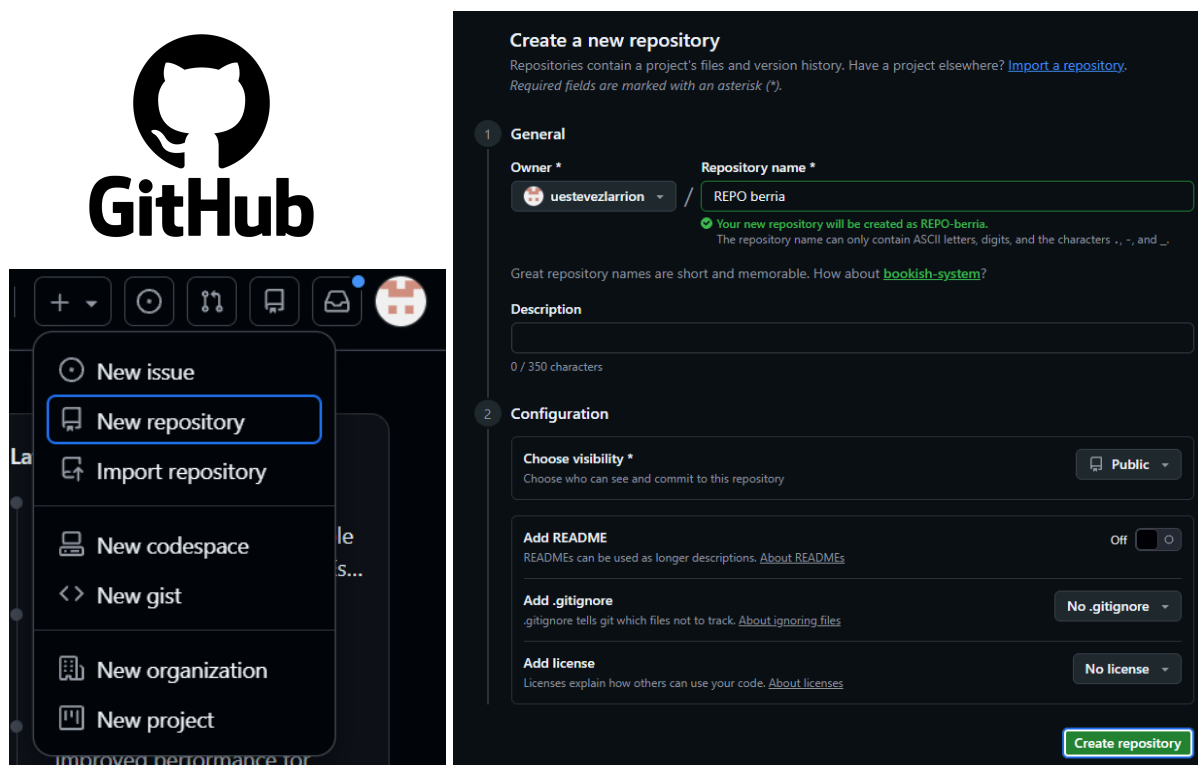


6. GitHub errepositorioa sortzea eta proiektua igotzea

Pausu honek GitHub-en errepositorio bat nola sortu eta proiektu lokala GitHub-era nola igo azaltzen du.

6.1. GitHub-en errepositorio bat sortzea

1. Sartu **GitHub** webgunean. ([Esteka](#))
2. Hasi saioa zure kontuarekin.
3. Sakatu **New repository** botoia.
4. Idatzi errepositorioaren izena.
5. Ez markatu **Initialize this repository with a README** aukera.
6. Sakatu **Create repository**.



GitHub-ek urruneko errepositorioaren helbidea (URL) erakutsiko du.



6.2. Urruneko errepositorioa gehitzea

Proiektuaren karpetan, **Git Bash** erabiliz, exekutatu:

Git remote add origin https://github.com/erabiltzailea/proiektua.git

```
938841I@HZ399407 MINGW64 ~/Downloads/T3E2Prog (SPRINT1)
$ git remote add origin https://github.com/uestevezlarrion/REPOberria.git
```

Komando honek **GitHub** errepositorioa proiektu lokalarekin lotzen du.

Lotura zuzena dela egiaztatzeko:

Git remote -v

```
938841I@HZ399407 MINGW64 ~/Downloads/T3E2Prog (SPRINT1)
$ git remote -v
origin https://github.com/oierfptxurdinaga/T3E2Prog.git (fetch)
origin https://github.com/oierfptxurdinaga/T3E2Prog.git (push)
```

6.3. Proiektua GitHub-era igotzea

Lehenengo aldiz igotzeko, exekutatu:

Git branch -M main (Main-era igo nahi badugu, bestela, guk sortutako **branch** batera aldatuko gara)

Git push -u origin main

Komando hauek proiektuaren fitxategiak **GitHub-era** bidaltzen dituzte.

T3E2Prog Public

SPRINT1 2 Branches 0 Tags

This branch is 3 commits ahead of main.

uestevezlarrion POJO-ak sortuta a687e79 · 3 weeks ago 4 Commits

GI	Klaseen bistak eginda logika gabe. Klase-Diagrama zuzenduta.	3 weeks ago
PROG	POJO-ak sortuta	3 weeks ago
.gitignore	Klaseen bistak eginda logika gabe. Klase-Diagrama zuzenduta.	3 weeks ago
README.md	Initial commit	last month

Hau da adibide bat nola geratuko den guk egindako proiektu bat Git-Hub-en.